You Are (Not) Alone

Universitá degli studi dell'Aquila

Street Science 2024

27 Settembre 2024

Il prof. Forlo Luchizzi possiede una vasta collezione di action figure, relative al mondo di Neon Genesis Evangelion. Ognuna delle $n \in \mathbb{N}^+$ action figure ha un'altezza $a_i \in \mathbb{N}^+, \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\}$.
Un giorno, per sfuggire dagli innumerevoli impegni universitari, decide di riordinare la collezione inserendo ogni modellino in una delle $k \in \mathbb{N}^+$ scatole a sua disposizione.
Essendo un maniaco dell'ordine il prof. vuole bilanciare la differenza tra le altezze delle action figure nelle scatole.
In particolare

- Chiamiamo $P_i, \quad \forall i \in \{1, \ldots, k\}$ l'insieme delle action figure piazzate nella scatola i;
- Chiamiamo M_i l'altezza della action figure di altezza massima in P_i. Formalmente $M_i = \max_{a \in P_i} a$;
- Chiamiamo m_i l'altezza della action figure di altezza minima in P_i. Formalmente $m_i = \min_{a \in P_i} a$;
- Chiamiamo $S = (M_1 - m_1) + \ldots + (M_k - m_k)$ la somma delle massime differenze tra le altezze (delle action figures) in ogni scatola.

Dati l'array $< a_1, \ldots, a_n >$ e l'intero k in input, aiuta il prof. Forlo Luchizzi disponendo le action figure in modo ottimale, quindi restituendo il minimo valore S in output.

INPUT:

- $n \in \mathbb{N}^+ \quad k \in \mathbb{N}^+$
- $< a_1, \ldots, a_n >: a_i \in \mathbb{N}^+$

OUTPUT:

- Il valore S dato dalla disposizione delle n action figure nelle k scatole che minimizza lo stesso.

CONSTRAINTS:

- $0 \leq a_i \leq$ INT_MAX
- $2 \leq n \leq 10^9$
- $1 \leq k \leq n$
- **TIME LIMIT:** 2 secondi
- **MEMORY LIMIT:** 256 Mb
- **ATTENZIONE!!** le risposte vanno scritte in un file denominato "you_are_not_alone.cpp" oppure in un file denominato "you_are_not_alone.py". Tutti i dati in input verranno forniti sullo standard input e tutti i dati di output dovranno essere restituiti sullo standard output.

Input	Output
4 2 7 9 3 1	4
6 3 4 42 23 0 21 2	6

SPIEGAZIONE:

Nel **primo caso** il prof. inserisce le action figure 1 e 2 nella scatola 1 e le action figure 3 e 4 nella scatola 2 ottenendo $S = (9 - 7) + (3 - 1) = 4$.

Nel **secondo caso** il prof. inserisce la action figure 2 nella scatola 1, le action figure $1, 4, 6$ nella scatola 2 ed infine le action figure 3 e 5 nella scatola 3. Ottenendo $S = (42 - 42) + (4 - 0) + (23 - 21) = 6$.